

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE,
SCIENZE FISICHE E SCIENZE DELLA TERRA

Corso di Laurea Triennale in Informatica

Progetto Database 1

Progettazione e sviluppo di un database SQL e di un sito web per la gestione del salone Hair Infinity

---

Docente:
Prof. Massimo Villari

Realizzato da:
Ivan D'amico
Giacomo Lanza

Contesto Generale

Hair Infinity è un moderno e spazioso salone di parrucchieri che si distingue per l'ampia offerta di servizi professionali e per la cura del cliente. La struttura dispone di molteplici sale dedicate, permettendo di offrire un'esperienza personalizzata e confortevole a ogni cliente, garantendo al contempo efficienza operativa. Il salone si avvale di uno staff di dipendenti qualificati, regolarmente assunti con contratto e sotto la supervisione dei proprietari. L'attività gestisce un ciclo operativo completo: si approvvigiona di prodotti di alta qualità da fornitori selezionati, gestisce le scorte sia in negozio sia in magazzini dedicati, ed emette regolari scontrini fiscali per ogni servizio erogato. In determinati periodi dell'anno, *Hair Infinity* lancia promozioni speciali per fidelizzare la clientela esistente e attrarne di nuova, invitando i clienti a lasciare recensioni per contribuire al miglioramento continuo del servizio.

Idea Progettuale

Il progetto prevede lo sviluppo di una piattaforma web integrata che serve un duplice obiettivo: fungere da vetrina pubblica per attrarre e informare la clientela, e fornire un'area gestionale privata per ottimizzare le operazioni interne. Il sistema è progettato per essere accessibile da diversi tipi di utenti, con funzionalità specifiche in base al ruolo.
La piattaforma consentirà agli utenti di:

• **Navigare nel sito vetrina** per scoprire i servizi offerti, conoscere lo staff, visualizzare la posizione del salone e ottenere tutte le informazioni necessarie per familiarizzare con il brand *Hair Infinity*.

• **Registrarsi** e **accedere** a un'area personale.

• **Prenotare appuntamenti** in modo semplice e intuitivo, scegliendo il servizio, la data e l'orario desiderati.

• **Lasciare recensioni** sui servizi ricevuti, fornendo un feedback prezioso per il salone.

Il personale del salone, invece, accederà a un'area riservata tramite credenziali specifiche, con permessi differenziati in base al ruolo.

Ruoli Principali

Saranno implementate aree di accesso dedicate per ciascun ruolo:

• **Cliente**: Potrà registrarsi, prenotare appuntamenti e lasciare recensioni.

• **Dipendente**: Avrà accesso alla gestione degli appuntamenti, alla visualizzazione dell'anagrafica cliente, alle recensioni e alla consultazione dei prodotti e delle scorte di magazzino.

• **Proprietario**: Oltre a tutte le funzionalità del dipendente, potrà gestire l'anagrafica dello staff e i relativi contratti, monitorare gli scontrini emessi, gestire i fornitori e avere una visione d'insieme completa dell'attività.

Tecnologie Utilizzate:

- **Frontend**: Sviluppato con HTML, CSS e JavaScript. L'interattività sarà potenziata da AJAX, mentre l'ambiente di sviluppo si baserà su Node.js e Vite per un workflow moderno ed efficiente.
- **Database**: Impiego del DBMS MySQL per l'archiviazione e la gestione dei dati.
- **Backend**: Sviluppato con il framework Laravel (PHP), utilizzato per gestire la logica applicativa, l'autenticazione, le autorizzazioni e per implementare le API RESTful necessarie.

Caratteristiche Tecniche di Hair Infinity

La piattaforma Hair Infinity integrerà funzionalità avanzate per una gestione completa ed effi ciente del salone, offrendo un'esperienza fluida sia ai clienti sia al personale.

Gestione Appuntamenti

• **Prenotazione Online**: I clienti possono prenotare autonomamente i servizi desiderati attra verso un'interfaccia web intuitiva, riducendo il carico di lavoro per lo staff.

• **Visualizzazione Appuntamenti**: Lo staff può visualizzare e gestire l'agenda degli appuntamenti, con una visione chiara degli impegni giornalieri e settimanali.

Gestione Utenti e Ruoli

• **Registrazione e Profilo Cliente:** I clienti possono creare un account, e visualizzare lo storico degli appuntamenti e delle recensioni.

• **Accesso Riservato per lo Staff**: Il personale accede a un pannello di controllo protetto da login, con funzionalità specifiche basate sul ruolo

Gestione Servizi e Magazzino

• **Catalogo Servizi e Promozioni:** L'amministrazione può aggiungere, modificare o rimuovere servizi e creare offerte promozionali a tempo limitato.

• **Inventario Prodotti**: Il sistema traccia i prodotti utilizzati per i servizi e quelli in vendita, gestendo le quantità disponibili nei diversi magazzini.

• **Gestione Fornitori**: Il proprietario può registrare e gestire le informazioni relative ai forni tori, ottimizzando il processo di approvvigionamento.

Sistema di Feedback e Pagamenti

• **Recensioni dei Clienti**: I clienti possono valutare i servizi ricevuti con un punteggio (es. da 1 a 5 stelle) e un commento testuale. Le recensioni sono consultabili dall'amministrazione per monitorare la soddisfazione della clientela.

• **Tracciamento Scontrini**: Il sistema registra le informazioni essenziali di ogni scontrino emesso, associandolo all'appuntamento corrispondente per una completa tracciabilità amministrativa.

Progettazione della Base di Dati: Analisi Dei Requisiti

Frasi di carattere generale

Il sistema *Hair Infinity* ha come obiettivo la gestione completa delle attività del salone, includendo clienti, staff, appuntamenti, servizi, prodotti e fornitori. La base di dati deve contenere informazioni precise su ciascuna di queste entità per supportare sia le operazioni rivolte al cliente (prenotazioni, recensioni) sia quelle gestionali interne (amministrazione, magazzino). È fondamentale tracciare le relazioni tra le entità, come l'associazione tra un appuntamento, un cliente e un membro dello staff, o tra un prodotto e il suo fornitore, per garantire l'integrità e la coerenza del sistema.

Frasi relative a Utenti e Ruoli

I dati di ogni persona che interagisce con il sistema (sia clienti che staff) vengono memorizzati in un'anagrafica comune che include **nome, cognome, codice fiscale e dati di contatto**. Ogni utente deve avere un account per accedere al sistema, protetto da **e-mail** (usata come username) e **password**. A ogni account è associato un **ruolo** specifico (Cliente, Dipendente, Proprietario) che ne determina i permessi e l'interfaccia a cui può accedere. I clienti usano il sistema per prenotare e recensire, mentre lo staff accede a un'area gestionale riservata.

Frasi relative a Staff e Contratti

I membri dello staff, oltre ad essere utenti del sistema, hanno informazioni aggiuntive. Per ogni dipendente è necessario registrare i dettagli del **contratto di lavoro**, che includono il **tipo di contratto**, **la data di inizio**, l'eventuale **data di fine** e lo **stipendio**. Queste informazioni sono visibili solo al ruolo "Proprietario" per garantire la riservatezza.

Frasi relative a Servizi e Promozioni

Ogni **servizio** offerto dal salone (es. "Taglio Uomo", "Colore con Henné") è identificato da un **nome**, una **descrizione** dettagliata e un **costo** standard. Per finalità di marketing, il sistema deve poter gestire le **promozioni**. Ogni promozione ha un **nome**, una **descrizione**, un **costo scontato** e, soprattutto, una **data di inizio** e una **data di fine** che ne definiscono il periodo di validità.

Frasi relative ad Appuntamenti e Sale

Il cuore del sistema è la gestione degli **appuntamenti**. Ogni appuntamento è associato a un **cliente**, a un **membro dello staff** che eseguirà la prestazione, e a uno o più **servizi** richiesti. L'appuntamento è fissato per una **data** e **ora** precise e si svolge in una specifica **sala** del salone, per evitare conflitti di risorse. Il sistema deve calcolare un **costo totale** per l'appuntamento, tenendo conto dei servizi scelti e di eventuali promozioni applicabili.

Frasi relative a Prodotti, Fornitori e Magazzino

Il salone utilizza e vende **prodotti**. Ogni prodotto è descritto da un **nome**, una **categoria** e un **prezzo** di listino. Per ogni prodotto è fondamentale tracciare il **fornitore** da cui viene acquistato. Le informazioni sui fornitori (nome, contatti, stato contrattuale) devono essere memorizzate. Le scorte sono gestite tramite uno o più **magazzini**; il sistema deve tracciare la **quantità** di ogni prodotto disponibile in ciascun magazzino.

Frasi relative a Recensioni e Scontrini

Dopo aver usufruito di un servizio, i clienti hanno la possibilità di lasciare una **recensione**. Ogni recensione è legata a un appuntamento specifico e contiene una **valutazione** numerica (es. da 1 a 5 stelle) e un **commento** testuale. Al termine di ogni appuntamento pagato, viene emesso uno scontrino. Il sistema deve registrare i dati salienti dello **scontrino**, come la **data di emissione**, **l'importo totale** e il **metodo di pagamento** utilizzato, collegandolo univocamente all'appuntamento di riferimento.

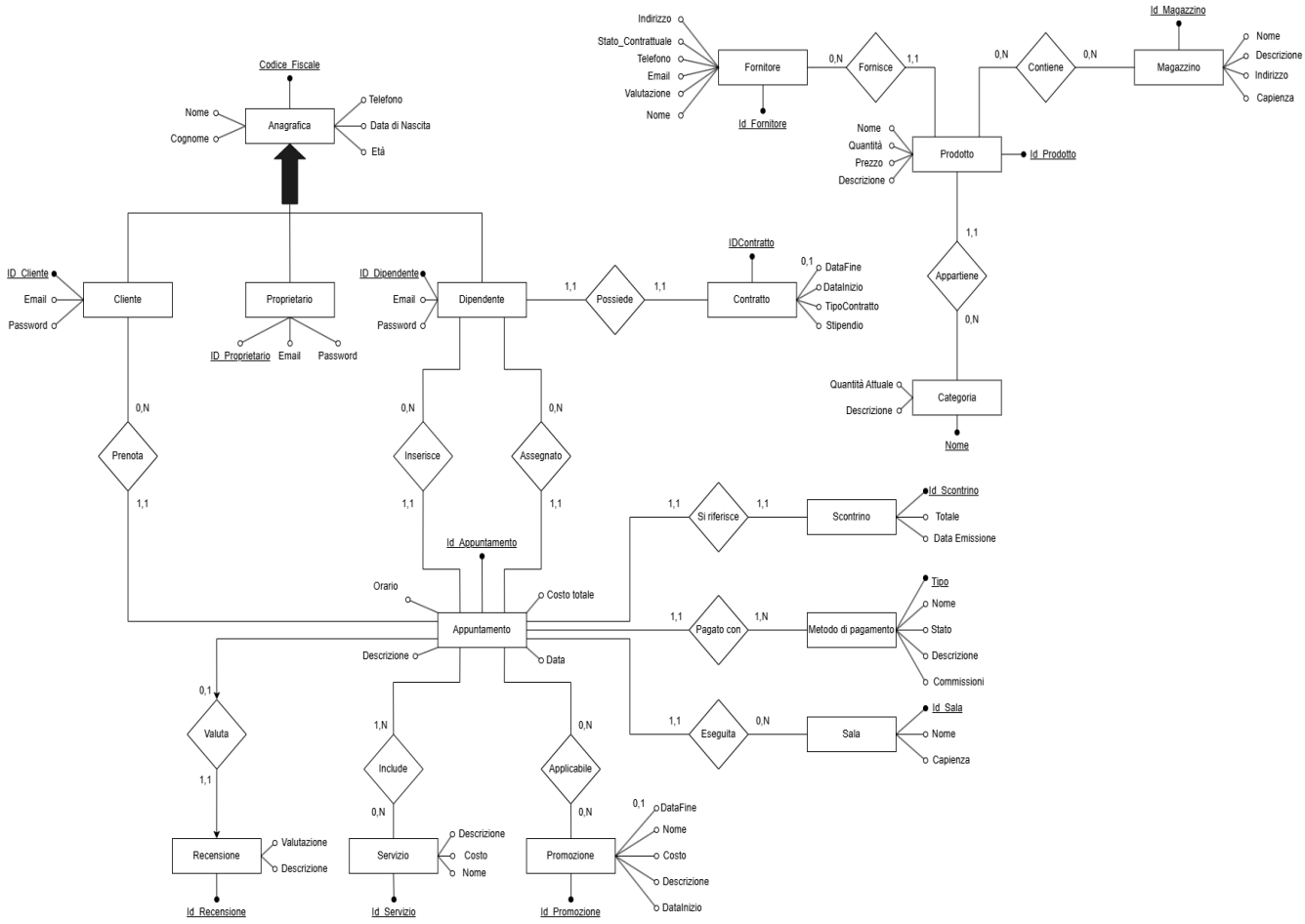
Regole di vincolo

Regola di Vincolo	Descrizione
RV1	Ogni operazione personalizzata, come la prenotazione di un appuntamento o il rilascio di una recensione, richiede che l'utente(cliente) sia registrato nel sistema e autenticato tramite login.
RV2	L'accesso all'area gestionale è riservato esclusivamente ai membri dello staff (Dipendenti e Proprietari) tramite credenziali dedicate e distinte da quelle dei clienti.
RV3	A ogni utente registrato nel sistema deve essere associato un unico ruolo (es. Cliente, Dipendente, Proprietario) che ne definisce i permessi e le funzionalità accessibili.
RV4	Ogni appuntamento deve essere associato univocamente a un singolo cliente e deve specificare almeno un servizio richiesto.
RV5	Un appuntamento può essere creato solo per uno slot orario futuro e disponibile. Ogni slot orario è associato a una specifica sala, garantendo che non ci siano sovrapposizioni di risorse.
RV6	A ogni appuntamento deve essere assegnato un membro dello staff (Dipendente) che eseguirà il servizio.
RV7	La cancellazione di un appuntamento non è un'operazione eseguibile autonomamente dal cliente tramite la piattaforma. Tale operazione deve essere richiesta alla struttura e può essere registrata nel sistema solo da un membro dello staff autorizzato (Dipendente o Proprietario).
RV8	Ogni servizio offerto dal salone (es. taglio, colore) deve essere definito nel catalogo con un nome e un costo.
RV9	La quantità di ogni prodotto in magazzino non può essere negativa. L'utilizzo di un prodotto per un servizio deve decrementarne la quantità disponibile.
RV10	Ogni promozione deve avere una data di inizio e una data di fine per definirne il periodo di validità. Non è possibile applicare una promozione a un appuntamento al di fuori di tale periodo.
RV11	Ogni membro dello staff con ruolo "Dipendente" o "Proprietario" deve essere registrato con i propri dati anagrafici.
RV12	Ogni membro dello staff con ruolo "Dipendente" deve essere associato a un unico contratto di lavoro attivo, che ne definisce i termini (es. data inizio, stipendio).
RV13	Un cliente può lasciare una recensione solo per un servizio di cui ha effettivamente usufruito. Ogni recensione deve contenere una valutazione (es. da 1 a 5 stelle).

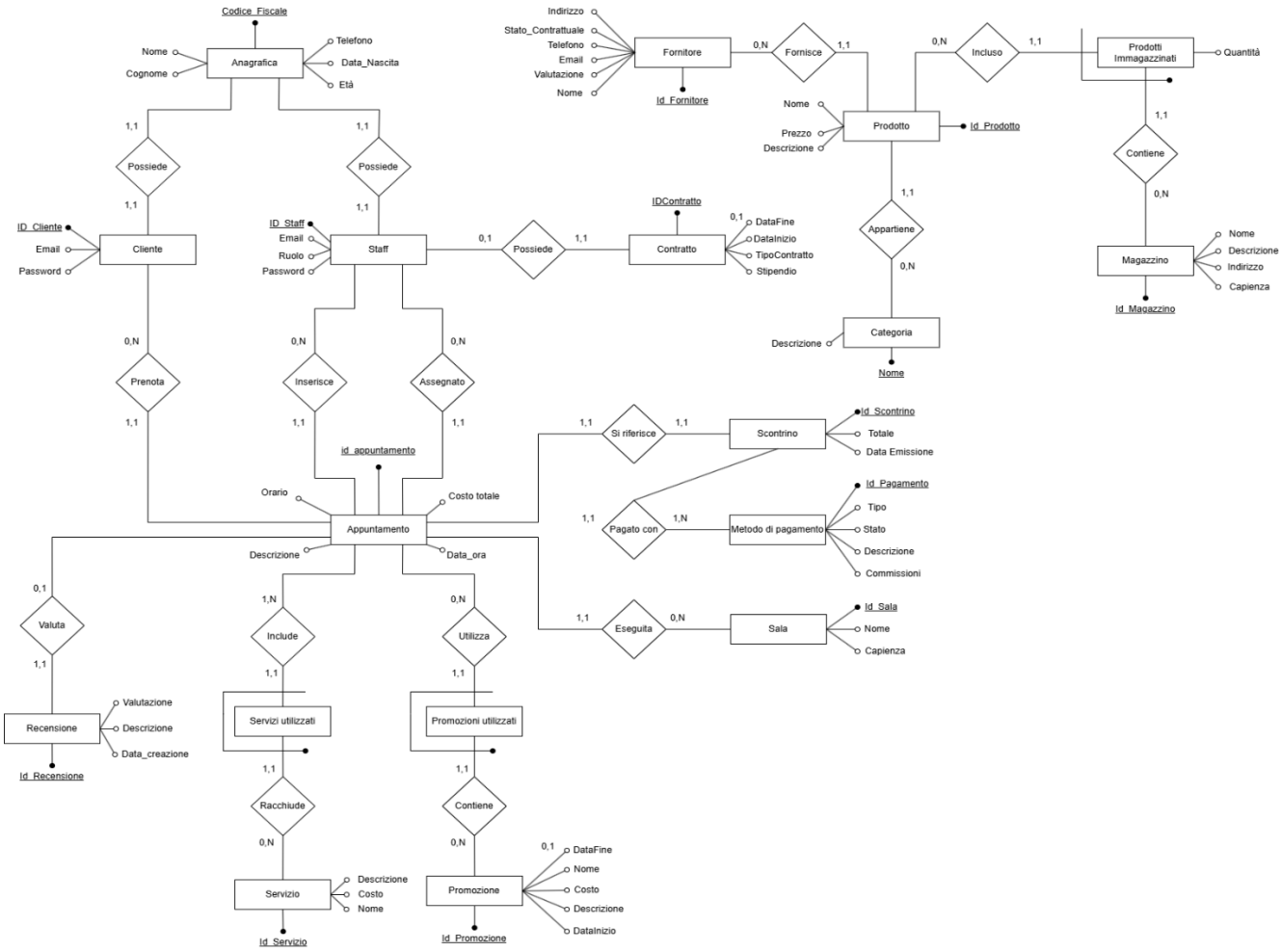
RV14	Ogni appuntamento può avere al massimo una recensione associata per garantire l'univocità del feedback.
RV15	Ogni prodotto registrato nel sistema deve essere associato ad almeno un fornitore.
RV16	Ogni scontrino emesso deve essere univocamente collegato a un singolo appuntamento e deve riportarne l'importo totale corretto.

Schema E-R

Schema E-R non strutturato



Schema E-R Ristrutturato



Considerazioni per la ristrutturazione

1. **Gestione e Risoluzione della Gerarchia.**

La gestione della gerarchia iniziale, che prevedeva Anagrafica come entità padre con i figli *Cliente, Proprietario e Dipendente*, è stata una delle principali sfide della ristrutturazione. Ecco come è stata risolta in modo pratico:

• **Creazione di un'Anagrafica Centrale**: È stata creata la tabella *Anagrafica* per contenere tutti i dati comuni a qualsiasi persona (*nome*, *cognome*, *codice fiscale*, ecc.). Questa tabella funge da "master" per i dati personali, eliminando ogni ridondanza.

• **Tabelle Specifiche per i Ruoli**: Sono state create tabelle separate per le specializzazioni, come *Clienti* e *Staff* (quest'ultima unisce le figure di *Proprietario* e *Dipendente*). Queste tabelle contengono solo le informazioni non presenti in Anagrafica, come la password per l'accesso o il ruolo specifico.
• **Collegamento tramite Chiave Esterna**: Al posto di una gerarchia complessa, è stato utilizzato un semplice ma efficace collegamento. Ogni riga nella tabella *Clienti* (o *Staff*) possiede una chiave esterna che punta alla riga corrispondente in *Anagrafica*. Si tratta di una relazione uno-a-uno, garantendo che ogni anagrafica possa corrispondere a un solo cliente (o membro dello staff) e viceversa.

Questo approccio ci ha permesso di ottenere tutti i vantaggi di una generalizzazione (nessuna duplicazione di dati, facile manutenzione) con una struttura di database più semplice, performante e facilmente implementabile.

2. Aggregazione Dipendente-Proprietario

Inizialmente si era ipotizzata una distinzione tra le entità *Proprietario* e *Dipendente*. Tuttavia, dato che gli attributi erano in gran parte sovrapponibili, si è scelto di consolidarle in un'unica entità *Staff*. La differenziazione dei permessi e delle responsabilità viene gestita in modo più flessibile attraverso un attributo ruolo all'interno della stessa tabella, semplificando la struttura del database.

3. **Corretta Collocazione del Metodo di Pagamento**

Nello schema base, il metodo di pagamento era ipoteticamente collegato all'appuntamento. Questa associazione è stata ritenuta logicamente inappropriata, poiché l'appuntamento rappresenta una pianificazione, mentre il pagamento è un evento che avviene al termine della prestazione. Pertanto, la relazione con *Metodi_Pagamento* è stata spostata all'entità *Scontrini*, che rappresenta la transazione finanziaria effettiva.

4. **Risoluzione delle Relazioni Molti-a-Molti**
Come richiesto dal modello relazionale, tutte le relazioni con cardinalità Molti-a-Molti (M:N) sono state risolte introducendo delle apposite tabelle di giunzione.

Fase di progettazione logica

Tavola delle operazioni

Op	Descrizione	Tipo	Frequenza
Op1	**Inserisci un nuovo utente (Cliente/Staff):** Registra un nuovo account nel sistema con i dati anagrafici e la password.	I/U	**5-15 al giorno**
Op2	**Inserisci/Aggiorna un contratto**: (Proprietario) Associa o aggiorna i dettagli contrattuali di un membro dello staff.	I/U	**1-5 al semestre**
Op3	**Inserisci un nuovo servizio**: (Proprietario) Aggiunge un nuovo servizio al catalogo del salone.	I/U	**1-3 al mese**
Op4	**Inserisci una nuova promozione**: (Proprietario) Crea una nuova offerta speciale definendone il periodo di validità.	I/U	**2-5 al trimestre**
Op5	**Inserisci un nuovo prodotto**: (Proprietario) Registra un nuovo prodotto nell'inventario.	I/U	**5-10 al mese**
Op6	**Registra un movimento di magazzino**: Aggiorna la quantità di un prodotto a seguito di una fornitura o di un utilizzo.	I/U	**50-100 al giorno**
Op7	**Inserisci una prenotazione**: (Cliente/Staff) Registra un nuovo appuntamento per un cliente.	I/U	**50-80 al giorno**
Op8	**Inserisci una recensione**: (Cliente) Un cliente lascia una valutazione per un appuntamento passato.	I/U	**2-10 al giorno**
Op9	**Emetti uno scontrino**: (Staff) Registra i dettagli di un pagamento al termine di un appuntamento.	I/U	**50-80 al giorno**
Op10	**Cancella una prenotazione**: (Staff) Rimuove un appuntamento esistente su richiesta del cliente.	I/U	**5-15 al giorno**
Op11	**Stampa il profilo utente**: Visualizza i dati e lo storico di un cliente specifico.	O	**40-70 al giorno**
Op12	**Stampa il calendario degli appuntamenti**: Mostra gli appuntamenti filtrabili per staff o sala.	O	**100-300 al giorno**
Op13	**Stampa la lista dei servizi/promozioni**: Visualizza i servizi e le promozioni attive.	O	**200-50 al giorno**

Op14	**Stampa le recensioni**: Visualizza le recensioni lasciate dai clienti.	O	**50-150 al giorno**
Op15	**Stampa la disponibilità del magazzino**: Elenca i prodotti e la loro quantità disponibile	O	**20-40 al giorno**
Op16	**Stampa il riepilogo degli incassi**: (Proprietario) Genera un report degli scontrini emessi in un dato periodo.	O	**1-5 al giorno**

Tavola dei volumi

Tabella	Tipo	Volume
Anagrafica	E	10000
Clienti	E	~9.980
Staff	R	~20
Contratti	E	20
Sale	E	10
Servizi	E	50
Promozioni	E	50
Appuntamenti	E	40.000
Scontrini	R	40.000
Recensioni	E	3000
Fornitori	E	15
Categorie	R	30
Prodotto	E	300
Magazzini	E	5
Appuntamento_Servizi	E	60000
Appuntamento-Promozioni		~5000
Appuntamento_Prodotti	R	5000

Considerazioni effettuate per la tavola dei volumi:

Tabella	Considerazioni
Anagrafica, Clienti e Staff	Considerando una media di 10 nuovi clienti registrati al giorno per circa 3 anni di attività e uno staff di ~20 persone, un volume di 10.000 record per l'anagrafica è una stima realistica per un singolo grande salone. Le tabelle Clienti e Staff rappresentano la specializzazione di Anagrafica.
Contratti	Essendoci una relazione 1:1 con i membri dello staff, il volume di questa tabella sarà pari al numero di dipendenti, quindi circa 20.
Sale	Per un salone definito "grande", si ipotizza un numero fisso di 10 aree/postazioni operative (es. postazioni taglio, area lavaggio, sale trattamenti privati).
Servizi	Un salone ben fornito può offrire un catalogo di circa 50 servizi distinti. Questo numero tende a rimanere relativamente stabile nel tempo.
Promozioni	Le promozioni sono legate a campagne marketing e stagionalità. Un volume di 50 promozioni su un arco di 2-3 anni è una stima verosimile.
Appuntamenti e Scontrini	Sono tra le tabelle a più alta crescita. Stimando una media di 60-70 appuntamenti pagati al giorno, si arriva a un volume di circa 40.000 tuple in 2 anni. Essendoci una relazione 1:1 tra appuntamento e scontrino, il volume è identico.
Recensioni	Si stima che solo una piccola percentuale dei clienti (meno del 10%) lasci una recensione. Pertanto, un volume di 3.000 recensioni su 40.000 appuntamenti è una stima conservativa.
Fornitori, Categorie e Magazzini	Sono tabelle con un numero di record basso e stabile, che definiscono la struttura operativa del salone (15 fornitori, 30 categorie di prodotti, 5 luoghi di stoccaggio).
Prodotti	Si ipotizza che il salone gestisca un catalogo di circa 300 prodotti unici (SKU) forniti dai vari partner.

Traduzione verso il modello relazionale

Entità | **Relazione**

Anagrafica (**codice_fiscale**: VARCHAR(16), nome: VARCHAR(100), cognome: VARCHAR(100), data_nascita: DATE, telefono: VARCHAR(20))

Clienti (**id_cliente**: INT AUTOINCREMENT, codice_fiscale_fk*: VARCHAR(16), email: VARCHAR(255), password_hash: VARCHAR(255))
Staff (id_staff: INT AUTOINCREMENT, codice_fiscale_fk*: VARCHAR(16), email: VARCHAR(255), password_hash: VARCHAR(255), ruolo: VARCHAR(50))

Contratti (**id_contratto**: INT AUTOINCREMENT, id_staff_fk*: INT, tipo_contratto: VARCHAR(100), data_inizio: DATE, data_fine: DATE, stipendio: DECIMAL(10,2))

Sale (**id_sala**: INT AUTOINCREMENT, nome: VARCHAR(100), capienza: INT)

Servizi (**id_servizio**: INT AUTOINCREMENT, nome: VARCHAR(255), descrizione: TEXT, costo: DECIMAL(10,2))

Promozioni (**id_promozione**: INT AUTOINCREMENT, nome: VARCHAR(255), descrizione: TEXT, costo: DECIMAL(10,2), data_inizio: DATE, data_fine: DATE)

Appuntamenti (**id_appuntamento**: INT AUTOINCREMENT, data_ora: DATETIME, descrizione: TEXT, costo_totale: DECIMAL(10,2), id_cliente_fk*: INT, id_staff_inserisce_fk*: INT, id_staff_assegnato_fk*: INT, id_sala_fk*: INT)

Recensioni (**id_recensione**: INT AUTOINCREMENT, id_appuntamento_fk*: INT, valutazione: TINYINT, descrizione: TEXT, data_creazione: TIMESTAMP)

Metodi_Pagamento (**id_metodo_pagamento**: INT AUTOINCREMENT, tipo: VARCHAR(50), descrizione: TEXT, commissioni: DECIMAL(5,2), stato: ENUM('attivo', 'non attivo'))

Scontrini (**id_scontrino**: INT AUTOINCREMENT, id_appuntamento_fk*: INT, id_metodo_pagamento_fk: INT, data_emissione: DATETIME, totale: DECIMAL(10,2))

Fornitori (**id_fornitore**: INT AUTOINCREMENT, nome: VARCHAR(255), email: VARCHAR(255), telefono: VARCHAR(20), indirizzo: VARCHAR(255), valutazione: TINYINT, stato_contrattuale: ENUM('attivo', 'non attivo'))

Categorie (**nome**: VARCHAR(100), descrizione: TEXT)

Prodotti (**id_prodotto**: INT AUTOINCREMENT, nome: VARCHAR(255), descrizione: TEXT, prezzo: DECIMAL(10,2), nome_categoria_fk*: VARCHAR(100), id_fornitore_fk*: INT)

Magazzini (**id_magazzino**: INT AUTOINCREMENT, nome: VARCHAR(100), indirizzo: VARCHAR(255), capienza: INT, descrizione: TEXT)

Appuntamento_Servizi (**id_appuntamento_fk***: INT, **id_servizio_fk***: INT)

Appuntamento_Promozioni (**id_appuntamento_fk***: INT, **id_promozione_fk***: INT)

Magazzino_Prodotti (**id_magazzino_fk***: INT, **id_prodotto_fk***: INT, quantità: INT)